

Основы научных исследований

Самарский университет | ИБАС | 1-й курс | Учебный год 2026/27

Лабораторная работа 1. Анализ литературы с использованием библиографического менеджера

Цели задания

- Научиться искать литературу по теме исследования
- Научиться обеспечивать организованное хранение публикаций средствами библиографического менеджера
- Научиться анализировать публикации по теме исследования и размечать их для дальнейшей работы
- Научиться писать обзор литературы
- Научиться работать с источниками цитирования в текстовом процессоре

Результаты работы

- Размеченная и подготовленная для экспорта коллекция библиографических записей в Zotero по выбранной предметной области
- Форматированный текстовый документ (подготовленный в любом текстовом процессоре, имеющем плагин Zotero) и содержащий описание выбранной предметной области и текст краткого обзора литературы.

Задание

Часть 1 – Изучение структуры научной статьи

1. В предоставленных преподавателем печатных изданиях научных журналов выбрать две статьи (одну на русском языке, другую на английском).
2. Для каждой публикации определить наличие и состав отдельных элементов библиографического описания:
 - a. шифр классификатора (если указан),
 - b. авторы,
 - c. название статьи,
 - d. страницы,
 - e. название журнала,
 - f. год издания,
 - g. издатель;
3. Для каждой публикации определить основные структурные части содержания статьи и показать их преподавателю:
 - a. аннотация,
 - b. ключевые слова,
 - c. введение
 - d. основная часть статьи,
 - e. заключение,
 - f. список литературы.

Часть 2 – Сбор литературы и формулировка идеи собственного исследования

1. Выбрать вариант задания - название предметной области из классификатора ACM: <https://dl.acm.org/ccs>. Дойти при этом по иерархии до самого детализированного уровня.
2. Разобраться в том, что входит в круг вопросов, касающихся выбранной предметной области. При необходимости проконсультироваться с преподавателем. Написать краткое описание предметной области (до 5 предложений суммарно).
3. Выполнить поиск литературы в заданной вариантом предметной области, скачать подходящие статьи (не менее 10, а лучше сразу 15, поскольку часть статей может не подойти).

4. Загрузить статьи в Zotero, организовав тематическую коллекцию. Проверить полноту и корректность данных по каждой публикации. При необходимости скорректировать данные или удалить статью с бракованными данными.
5. Ознакомиться со статьями, рубрицировать их с использованием заметок и тегов (обязательно), а также разделов (опционально). Если часть статей после детального знакомства кажутся неподходящими, дополнить коллекцию. После выполнения этой части задания при необходимости скорректировать набор тегов, чтобы исключить различное написание близких по смыслу понятий и обеспечить большее пересечение тегов у разных статей. Множество тегов не должно быть очень большим, а у каждой статьи должно быть не менее 3-х тегов.
6. Сделать экспорт коллекции в формате RDF, создать «отчёт из подборки» в формате html. По запросу преподавателя при сдаче лабораторной работы продемонстрировать полученные файлы.
7. Выявить *пробел или недостаток (gap)* в уровне научной проработки рассматриваемой предметной области на основе анализа литературы. Сформулировать его письменно (1-3 предложения).
8. Сформулировать *идею для собственного (гипотетического) исследования*, которое должно заполнить выявленный пробел. Сформулировать её письменно (1-3 предложения).

Часть 3 – Написание обзора литературы с формулировкой идеи исследования

1. Написать фрагмент текста для научной статьи: краткий обзор литературы, переходящий в постановку задачи исследования. В нём должны быть оформлены библиографические ссылки средствами Zotero. В тексте должен быть собственно обзор (не набор отдельных предложений, а связный и осмысленный текст), выявление недостатка и анонсирование собственной идеи исследования. В этом тексте должно быть не менее 10 ссылок на разные статьи из составленной ранее тематической коллекции (однако в исходной подборке их может быть и больше). Любой факт или определение должны быть подкреплены библиографической ссылкой. При сдаче работы необходимо чётко ответить на вопрос, по какому именно поводу вы ссылаетесь на конкретную статью.
2. Автоматически сконструировать при помощи плагина Zotero раздел «Список литературы» для статьи, проверить внешний вид этого списка при использовании разных стилей оформления.

Важные примечания

- Часть 1 сдаётся устно (при желании можно использовать записи на листе бумаги или вспомогательный файл). Пп. 4-6 части 2 выполняются в Zotero, пп. 2, 7, 8 части 2 и часть 3 выполняются в текстовом процессоре (в том числе часть 3 – с использованием плагина Zotero).
- При подборе статей нужно, чтобы в приоритете были статьи на английском языке. На русском языке качественных по содержанию и структуре статей куда меньше, они хуже импортируются.
- Информация по проверке полноты и корректности для п. 4 части 2:
 - Для статьи в журнале обязательно должны быть корректно заполнены поля Авторы, Название статьи, Заголовок публикации (туда вписывается название журнала), Год, Том и/или Выпуск, Страницы (там указываются собственно страницы или ID статьи).
 - Для статьи в сборнике трудов конференции обязательно должны быть корректно заполнены поля Авторы, Название статьи, Название трудов или Название конференции, Год, (там указываются собственно страницы или ID статьи).
 - Для книги обязательно должны быть корректно заполнены поля Авторы, Название, Издательство, Год.
 - Для раздела книги обязательно должны быть корректно заполнены поля Авторы, Название раздела, Авторы/Редакторы книги, Название книги, Издательство, Год, Страницы раздела.
- Текст, касающийся пробела (недостатков), идеи, обзора можно писать либо на русском, либо на английском языке. Главное – это правильная логика, чёткость мыслей. Не стоит копировать чужие слова и мысли, генерировать текст при помощи LLM. Преподаватель будет общаться с вами и задавать вопрос по вашей логике.
- Старайтесь не использовать одни и те же идеи и подходы при выполнении пп. 7-8 части 2, что и другие студенты. Разумеется, при одновременном выполнении и сдаче в рамках одного занятия повторы возможны, но начиная со второго занятия повторы идей будут приниматься к сдаче всё менее и менее охотно.

- Идея – это не констатация необходимости исправить недостаток. Это некий подход, который может позволить добиться этой цели.
- Описание топиков, недостаток, идея, теги, папки описания статей – это подготовительная работа. Краткий обзор – результат использования всех этих заготовок. Поэтому недостаток и идея должны быть явно сформулированы в итоговом тексте обзора (часть 3) естественным образом.
- Примерная структура обзора: задача, её актуальность, обзор статей с указанием различий и недостатков, главный выделенный недостаток, идея.
- Примерный объём обзора – от 1/2 до 3/4 страницы (кегель 11-12). Не будьте слишком лаконичными, но и не растекайтесь мыслью по древу.

Полезные ссылки для подготовки к лабе 1

- <https://academics.hse.ru/bibliography/> - большой ресурс ВШЭ про работу с библиографическими менеджерами.
- Мы будем работать с программой Zotero, поэтому имеет смысл в основном почитать про неё, установить с официального сайта, зарегистрироваться и попробовать поработать.
- <https://scholar.google.ru/> - основной ресурс для поиска литературы.
- <https://spb.hse.ru/humart/lang/arg/literature> - о том, как писать обзор литературы на английском языке. Пригодится в основном тем, кто будет писать по-английски. Но и для остальных нелишне с этим ознакомиться.